Les fractions

Fiche 2 : multiplier, diviser, priorités et problèmes – 4ème

Partie 1 – Multiplier des fractions

Exercice 1

Produit de deux fractions : pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Avant de calculer, on **cherche à simplifier** les facteurs communs.

Exemple :
$\frac{14}{15} \times \frac{9}{7} = \frac{2 \times 7 \times 3 \times 3}{3 \times 5 \times 7} = \frac{6}{5}$

Fraction d'une quantité : prendre $\frac{3}{4}$ de 20, c'est calculer $\frac{3}{4} \times 20 = 15$.

Exercice 2

Effectuer les opérations suivantes :

a. $\frac{2}{3} \times \frac{5}{6}$

b. $\frac{10}{2} \times \frac{6}{8}$

c. $\frac{2}{5} \times \frac{5}{7}$

d. $\frac{8}{7} \times \frac{8}{7}$

Exercice 3

Effectuer les opérations suivantes :

a. $\frac{5}{20} \times \frac{11}{2}$

b. $\frac{7}{11} \times \frac{12}{10}$

c. $3 \times \frac{7}{6}$

d. $\frac{15}{4} \times 10$

Exercice 4

Calculer et donner le résultat sous forme de fractions simplifiées :

a. $\frac{9}{7} \times \frac{14}{15}$

b. $\frac{7}{8} \times \frac{3}{14} \times \frac{4}{9}$

c. $\frac{17}{81} \times \frac{9}{8} \times \frac{7}{34} \times \frac{64}{70}$

Exercice 5

Effectuer les calculs suivants :

a. $\frac{2}{3} \times \frac{7}{5} \times \frac{1}{2}$

b. $\frac{10}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{3}{2}$

c. $5 \times \frac{2}{5} \times \frac{7}{10}$

Exercice 6

Effectuer les calculs suivants et donner les résultats sous forme simplifiée :

a. $\frac{5}{2} \times \frac{4}{15}$

b. $\frac{9}{2} \times \frac{4}{6}$

c. $\frac{14}{25} \times \frac{15}{21}$

d. $\frac{1}{9} \times \frac{81}{2}$

e. $\frac{65}{4} \times \frac{12}{15}$

f. $\frac{32}{9} \times \frac{3}{8}$

g. $\frac{1}{3} \times \frac{15}{2}$

h. $\frac{5}{4} \times \frac{6}{15}$

i. $3 \times \frac{7}{9}$

Exercice 7

Calculer :

a. $\frac{3}{4}$ de 20 m

b. $\frac{2}{5}$ de 35 €

c. $\frac{5}{6}$ de 18 kg

d. $\frac{7}{10}$ de 250 g

Exercice 8

Définition : deux nombres sont dits **inverses** l'un de l'autre si leur produit est égal à 1.

Exemples : $3 \times \frac{1}{3} = 1$; $\frac{5}{4} \times \frac{4}{5} = 1$

Remarque : si a est non nul, l'inverse du quotient $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$.

Exercice 9

Compléter les pointillés par un nombre en écriture fractionnaire afin de vérifier les égalités :

a. $4 \times \ldots = 5$

b. $7 \times \ldots = 3$

c. $3 \times \ldots = 1$

Exercice 10

Pour chaque ligne, déterminer, parmi les quatre propositions, celui qui donnera avec le nombre proposé un produit égal à 1.

	Prop. 1	Prop. 2	Prop. 3	Prop. 4
a. $\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{3}{2}$	3
b. $\frac{3}{15}$	5	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{15}{2}$
c. $\frac{2}{3}$	1,5	0,66	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{3}$
d. $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}$	$\frac{7}{3}$	$\frac{3}{2}+\frac{4}{1}$	$\frac{12}{11}$	1,1

Exercice 11

Déterminer les inverses des nombres suivants :

a. 3

b. 5

c. 0,25

d. $\frac{2}{7}$

e. $\frac{11}{3}$

f. $1+0{,}5$

Exercice 12

Donner, si possible, l'écriture décimale de l'inverse des nombres suivants :

a. $\frac{1}{2}$

b. $\frac{5}{4}$

c. $\frac{2}{7}$

d. $\frac{3}{5}$

e. 4

f. 1,5

g. 0,2

h. 0,75

i. 0,1

j. 3,25

Partie 2 – Diviser des fractions

Exercice 13

Propriété : diviser par un nombre non nul, c'est multiplier par l'inverse de ce nombre :

$$\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c} \qquad \frac{\left(\frac{a}{b}\right)}{c}=\frac{a}{b}\times\frac{1}{c}$$

Exemples :

$\frac{2}{3}\div\frac{5}{8}=\frac{2}{3}\times\frac{8}{5}=\frac{16}{15}$

$\frac{\frac{5}{4}}{3}=\frac{5}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{5}{12}$ $\qquad \frac{5}{\frac{4}{3}}=5\times\frac{3}{4}=\frac{15}{4}$

Exercice 14

Effectuer les calculs suivants :

a. $\frac{2}{3} \div \frac{5}{6}$

b. $\frac{10}{2} \div \frac{6}{8}$

c. $\frac{2}{5} \div \frac{5}{7}$

d. $\frac{8}{7} \div \frac{8}{7}$

e. $\frac{5}{9} \div \frac{1}{2}$

f. $\frac{1}{9} \div 5$

g. $8 \div \frac{8}{5}$

h. $\frac{5}{3} \div 6$

Exercice 15

Effectuer les calculs suivants et donner les résultats sous forme de fractions simplifiées au maximum :

a. $\frac{8}{3} \div \frac{12}{3}$

b. $\frac{18}{3} \div 9$

c. $3 \div \frac{4}{6}$

Exercice 16

Effectuer les calculs suivants et donner les résultats sous forme de fractions simplifiées :

a. $\frac{7}{3} \div \frac{14}{3}$

b. $\frac{15}{3} \div 5$

c. $\frac{15}{6} \div \frac{100}{18}$

Exercice 17

Effectuer les calculs suivants et donner le résultat sous forme de fractions irréductibles :

a. $\dfrac{\frac{3}{4}}{7}$

b. $\dfrac{3}{\frac{2}{3}}$

c. $\dfrac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{3}}$

Exercice 18

Effectuer les calculs suivants et donner les résultats sous forme de fractions simplifiées au maximum :

a. $\dfrac{4}{\frac{12}{20}}{3}$

b. $\dfrac{\frac{14}{26}}{\frac{28}{39}}$

c. $\dfrac{\frac{25}{16}}{15}$

Partie 3 – Priorités opératoires

Exercice 19

Rappel : dans un calcul avec des fractions, on respecte les mêmes priorités que pour les nombres entiers :

- on calcule d'abord ce qui est entre **parenthèses** ;
- puis les **multiplications et divisions** ;
- enfin les **additions et soustractions**.

À priorité égale, on calcule de gauche à droite.

Exemple : $\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$

Exercice 20

Effectuer les calculs ci-dessous en donnant le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée :

a. $\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)\times\frac{5}{2}$

b. $\left(4-\frac{2}{3}\times\frac{3}{2}\right)\times\frac{4}{3}$

c. $\left(\frac{4}{5}-\frac{1}{10}\right)\times 3$

Exercice 21

Effectuer les calculs suivants en tenant compte des priorités des opérations :

a. $\frac{2}{3}\times\frac{9}{16}-\frac{1}{16}$

b. $\frac{7}{5}\times\frac{3}{2}-\frac{3}{2}$

c. $\frac{3}{5}+\frac{1}{5}\times\frac{2}{3}$

Exercice 22

Effectuer les opérations suivantes et donner les résultats sous forme simplifiée :

a. $2+\frac{12}{15}\times\frac{10}{3}$

b. $\frac{15}{12}\times\frac{6}{10}-\frac{1}{8}$

c. $\frac{8}{3}-\frac{3}{8}\times\frac{10}{6}$

Exercice 23

Effectuer les calculs suivants et simplifier si possible :

a. $\frac{1}{2}+3\times\frac{5}{2}$

b. $\frac{1}{3}\times\frac{2}{4}+1$

c. $\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{12}\right)\times 2$

Exercice 24

Effectuer les calculs ci-dessous et donner les résultats sous forme simplifiée :

a. $\left(3-\frac{5}{3}\right)\times\frac{5}{2+2}$

b. $\left(\frac{2}{3}+1\right)\times\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)$

Exercice 25

Donner les résultats des calculs ci-dessous sous leur forme simplifiée :

a. $2-\frac{15}{7}\times\frac{14}{25}$

b. $\frac{4}{15}+\frac{24}{72}\times\frac{30}{20}$

c. $\frac{3}{4}\times\frac{8}{12}+\frac{3}{4}$

Exercice 26

Effectuer les calculs suivants et donner leurs résultats sous la forme d'une fraction simplifiée :

a. $\left(\frac{3}{15}-\frac{2}{12}\right)\times\frac{20}{6}$

b. $\left(\frac{3}{15}-\frac{3}{20}\right)\times\frac{5}{9}$

c. $\frac{5}{6}-\left(\frac{2}{3}-\frac{5}{12}\right)$

Exercice 27

Donner les résultats des calculs ci-dessous sous leur forme simplifiée :

a. $3\times\left(\frac{5}{4}-\frac{15}{14}\right)-\frac{3}{8}$

b. $\left(2-\frac{1}{2}\right)\times\left(\frac{5}{4}-\frac{1}{2}\right)$

Exercice 28

Effectuer les calculs suivants et donner les résultats sous forme simplifiée :

a. $\frac{2}{3}\times\frac{6}{5}+\frac{1}{2}$

b. $\frac{1}{2}+\frac{7}{10}\div\frac{4}{5}$

c. $\frac{7}{4}+\frac{1}{9}\div 5$

d. $\frac{7}{6}-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)$

Exercice 29

Effectuer les calculs suivants et donner les résultats sous forme de fractions simplifiées :

a. $\left(\frac{5}{3}+\frac{4}{3}\right) \div \left(\frac{3}{5}-\frac{3}{7}\right)$

b. $\frac{14}{5} \div \left(\frac{8}{5}+4\right)$

Exercice 30

Effectuer les calculs suivants et donner les résultats sous forme de fractions simplifiées :

a. $\dfrac{3-\frac{1}{4}}{3+\frac{1}{8}}$

b. $\dfrac{\frac{5}{6}-\frac{1}{3}}{\frac{2}{7}+\frac{3}{14}}$

c. $\dfrac{\frac{1}{2}+2}{\frac{1}{3}+\frac{4}{3}}$

Exercice 31

On considère les deux programmes de calcul ci-dessous :

Calcul A

- Prendre le nombre 2
- Lui ajouter $\frac{2}{9}$
- Le multiplier par $\frac{3}{2}$
- Faire la différence de $\frac{40}{3}$ par le résultat précédent.

Calcul B

- Prendre le nombre $\frac{5}{2}$
- Le multiplier par $\frac{3}{4}$
- Lui soustraire 1

1. Sans justification, donner le résultat de ces deux programmes de calcul.
2. Écrire chacun de ces programmes de calcul en une seule expression.

Exercice 32

On considère les deux programmes de calcul ci-dessous :

Calcul A

- Prendre le nombre $\frac{4}{5}$
- Lui soustraire $\frac{2}{3}$
- Le diviser par $\frac{2}{5}$

Calcul B

- Prendre $\frac{1}{3}$
- Le diviser par $\frac{2}{7}$
- Lui soustraire 1
- Le multiplier par $\frac{5}{2}$

1. Sans justification, donner le résultat de chacun de ces deux programmes de calculs.
2. Traduire chacun des programmes de calculs en une seule expression.

Partie 4 – Résoudre des problèmes

Exercice 33

Trois enfants devant une galette :

- Sylvain : « Moi j'en veux les $\frac{4}{9}$. »
- Sylvie : « Et moi les $\frac{2}{9}$. »
- Sylvère : « Et bien moi, je prends le reste ! »

Quelle est la part reçue par Sylvère ?

Exercice 34

Aujourd'hui, $\frac{2}{5}$ des élèves ont mangé à 12 h et $\frac{3}{10}$ des élèves à 12 h 30. Tous les autres ont pris leur repas à 13 h. Calculer la fraction des élèves qui ont mangé à 13 h.

Exercice 35

Les $\frac{4}{5}$ des ressources documentaires du CDI sont composées de livres. Les $\frac{2}{3}$ de ces livres sont destinés aux sciences et le reste au latin.

1. Déterminer la proportion de livres de sciences.
2. Déterminer la proportion de livres destinés au latin.

Exercice 36

Trois enfants offrent un cadeau à leurs parents. Le premier a donné les deux cinquièmes du prix et le deuxième a donné les quatre quinzièmes.

1. Quelle fraction du prix a donné le troisième enfant ?
2. Quel enfant a donné le plus d'argent ?

Exercice 37

Léa mange le quart d'une pizza. Ensuite, Tom mange les deux tiers de ce qu'il reste.

1. Quelle fraction de la pizza Tom a-t-il mangée ?
2. Quelle fraction de la pizza reste-t-il ?

Exercice 38

Un réservoir de 60 L est rempli aux $\frac{3}{4}$. On utilise ensuite les $\frac{2}{5}$ de son contenu.

1. Quelle quantité d'eau y avait-il au départ dans le réservoir ?
2. Quelle quantité d'eau reste-t-il après l'utilisation ?

Exercice 39

Avec $\frac{3}{4}$ L de jus de fruit, on remplit des verres de $\frac{1}{8}$ L.

1. Combien de verres peut-on remplir ?
2. Un ruban de $\frac{5}{2}$ m est découpé en morceaux de $\frac{5}{6}$ m. Combien de morceaux obtient-on ?

Exercice 40

Un randonneur parcourt les $\frac{2}{5}$ d'un trajet le premier jour, puis $\frac{1}{3}$ du trajet le deuxième jour. Il lui reste 16 km à parcourir.

1. Quelle fraction du trajet reste-t-il à parcourir ?
2. En déduire la longueur totale du trajet.

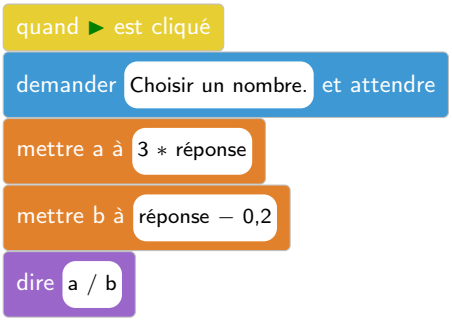
Exercice 41

Jean-Kévin est un grand sportif. Le mercredi, il nage trois quarts d'heure, puis s'adonne à la voltige équestre une heure et demie avant de s'entraîner 50 min au saut à la perche.

1. Exprimer par une fraction d'heure la durée que Jean-Kévin consacre à la voltige équestre.
2. Faire de même pour la durée qu'il consacre au saut à la perche.
3. Calculer en fraction d'heure la durée que Jean-Kévin consacre au sport ce jour-là.
4. Convertir cette durée en heures et minutes.

Exercice 42

On considère le script ci-dessous.



1. Quel est le nom des variables `a` et `b` ?
2. À quelle fraction est égal le nombre 0,2 ?
3. Quel résultat va afficher le logiciel si on saisit $\frac{3}{4}$ comme nombre de départ ?
4. Quel résultat va afficher le logiciel si on saisit $\frac{1}{2}$ comme nombre de départ ?

Exercice 43

Jean-Kévin participe à un triathlon. C'est une épreuve sportive qui commence par de la natation puis du cyclisme avant de terminer par la course à pied. Jean-Kévin réalise $\frac{3}{100}$ de la distance totale en nageant. Puis, il parcourt les trois quarts de la distance totale à vélo avant de terminer par la course à pied.

1. Quelle est la fraction qui correspond à la distance parcourue à pied par Jean-Kévin ?
2. Sachant que Jean-Kévin a parcouru un total de 51,5 km, quelle distance a-t-il parcourue à vélo ? Et à pied ?
3. On suppose que Jean-Kévin a parcouru 11,33 km en course à pied en trois quarts d'heure. Quelle est sa vitesse moyenne sur la course à pied en km/h ? Arrondir le résultat à l'unité.